112年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(C) 1. 對經度差(DLo)之敘述，何者有誤？
A. 任兩地子午線在赤道上所截取劣弧之度量
B. 經度同名之兩地間的經度差
C. 經度差之後不須加註E/W
D. 兩地不同名經度，其經度差為兩數的代數和，但其和如逾180°則應用360°減去此和，其餘數為經度差

(B) 2. 在船上，雷達幕上影像與肉眼所見真實影像，最相近的是什麼樣的顯示（Display）方式？
A. 真北向上（North up）之相對運動
B. 船艏向上（Head up）之相對運動
C. 真北向上（North up）之真運動
D. 航向向上（Course up）之真運動

(C) 3. 甲船航向為158°，測得乙船之相對方位為057°，乙船觀測甲船之相對方位170°，試問乙船航向為何？
A. 200°
B. 210°
C. 225°
D. 235°

(A) 4. 下列何者是形成雷達波傳播中導管效應的條件之一？
A. 雷達波向下彎曲折射進行
B. 必須有波浪之海面做為反射點
C. 雷達接收功率必須足夠
D. 當電波與海面接觸後，須向上彎曲折射進行

(B) 5. 某船當地經度為135°W，此時某天體地理位置為緯度58°N、經度109°W，則此時LHA為何?
A. 289°
B. 334°
C. 251°
D. 26°

(A) 6. 光強度視程與下列何項因素無關?
A. 地球曲率
B. 發光強度
C. 大氣能見度
D. 觀測者內眼敏感度

(A) 7. 下列何者非雷達測繪之目的?
A. 獲得本船之船位
B. 獲得CPA與TCPA
C. 獲得他船現在之航向與航速
D. 本船應採取之行動使碰撞危機減少

(B) 8. 下列何者為由政府授權的海道測量機構所發行紙海圖的原始數位傳真(facsimile)海圖?
A. ECS
B. RNC
C. ENC
D. ECDIS

(B) 9. 同時利用數個岸上目標方位所測得之船位稱為何？
A. 推算（DR）

B. 定位（Fix）
C. 航進定位（R. Fix）
D. 估計（EP）

（A）10. 下列何者為國際海道測量組織的英文簡稱？
A. IHO
B. ILO
C. IMO
D. IPO

（A）11. 某燈塔A真方位10°方位線以東有礁石區，由南往北行之船舶應採何種角度之危險方位（Danger bearing）以避開通過？
A. Not less than（NLT）010°
B. Not more than（NMT）010°
C. Not less than（NLT）190°
D. Not more than（NMT）190°

（A）12. 已知某天體的天赤道座標為：赤緯18°S，GHA107°，則此天體的地理位置為何？
A. 緯度18°S，經度107°W
B. 緯度18°S，經度107°E
C. 緯度72°S，經度073°W
D. 緯度72°S，經度073°E

（D）13. 天體高度達90°時，必須符合下列何種條件？
A. 天體過天子午線的時候
B. 觀測者在赤道的時候
C. 天體赤緯為零度時
D. 赤緯與緯度同名且相等

（B）14. 以六分儀測月球的視半徑，測得月球上切讀數(-)28.8'，下切讀數(+)30.4'，求月球的視半徑？
A. 25.6'
B. 14.8'
C. 7.4'
D. 3.2'

（A）15. 使用六分儀直接觀測水平線檢查指標差時，讀取指標的讀數為：在弧外4.0'，則此六分儀的指標差為多少？
A. （ - ）4.0'
B. （ + ）4.0'
C. （ - ）2.0'
D. （ + ）2.0'

（C）16. 一天體與天北極的極距為38°，則此天體的赤緯為何？
A. 19° N
B. 38° N
C. 52° N
D. 76° N

（C）17. 於地球面上，某一天體的觀測高度皆相等的所有觀測者位置所形成的集合，稱之為何？
A. 日行圈
B. 高度平行圈
C. 等高圈

D. 赤緯平行圈

(D) 18. 下列何種資料不包括在無線電助航設備的刊物？
A. AMVER船舶自動互助救難系統
B. 無線電航行警告
C. 醫療幫助
D. 海上觀察與報告手冊

(B) 19. 下列美國機構，何者負責發行全球各地之燈塔表（List of lights）？
A. 美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）
B. 美國國家地理空間情報局（NGA，原為NIMA）
C. 美國國家海洋局（National Ocean Service）
D. 美國海軍海洋局（Naval Oceanographic Office）

(D) 20. 在AIS的通訊模式架構下，VHF無線電訊號範圍內，下列敘述何者有誤？
A. 每一艘船舶以其AIS傳送本身的AIS 訊息給其他船舶
B. 每一艘船接收由其他所有船舶之AIS 所發送之AIS訊息
C. 運用GPS訊號所提供之精準的時間資料，來同步從許多使用者所同時傳送的資訊
D. 在不同交通密度下，AIS系統自動維持固定通訊單元之範圍，不受通訊流量影響

(D) 21. 關於船舶自動識別系統（AIS）資料之顯示的敘述，下列何者有誤？
A. 可由自己獨立的顯示器顯示
B. 可將信號傳送至RADAR上顯示
C. 可將信號傳送至ECDIS上顯示
D. 可將信號傳送至GPS上顯示

(D) 22. 在船上，雷達幕上影像與肉眼所見真實影像，最相近的是什麼樣的顯示（Display）方式？
A. 真北向上（North up）之真運動
B. 航向向上（Course up）之真運動
C. 真北向上（North up）之相對運動
D. 航向向上（Course up）之相對運動

(B) 23. 有關網格式電子海圖之特性的敘述，下列何者有誤？
A. 所需之儲存記憶體較大
B. 以圖層之方式存放，可選擇顯示需要之圖層
C. 海圖屬性資料之建立與查詢困難
D. 可利用紙海圖掃描建立，製作時間較快，成本較低

(B) 24. 下列那一敘述是雷達的雨雪干擾影像？
A. 螢幕中心附近的輝亮圓盤
B. 密集點狀回波群，如棉絮團一樣
C. 滿螢幕的散亂光點
D. 輻射狀點線

(B) 25. 在導航圖（Pilot Chart）中，下列何者以藍色實線表示？
A. 氣溫
B. 氣壓
C. 霧
D. 磁差線

(A) 26. 下列何項非DGPS可消除的主要誤差?
A. 接收器誤差
B. 電離層延遲誤差

C. 對流層延遲誤差
D. 衛星星歷誤差

(B) 27. 下列敘述中，有關雷達海浪雜斑之敘述何者正確？
A. 海浪反射角度(Aspect)越好，雜斑愈小
B. 回跡較大面積之一邊為風之來向
C. 天線越高，雜斑越小
D. 消除雜斑之能力與雷達波長無關

(D) 28. 船舶自動識別系統（AIS）之資料中，下列何者需手動輸入？
A. 轉向率（ROT）
B. 對地速度（Speed over ground）
C. 位置時間戳記（Position time stamp）
D. 航行狀態（Navigation status）

(C) 29. 某船舶擬自南非Cape Town (L34°25.0'S, λ018°10.0'E)航行至美國New York(L40°27.0'N, λ073°50.0'W)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 6405.7
B. 6592.3
C. 6772.1
D. 6891.2

(C) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 296.5°
B. 301.5°
C. 304.4°
D. 306.7°

(C) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 45°00.2'S
B. 46°10.4'S
C. 47°05.2'S
D. 48°39.5'S

(A) 32. 承上題，該大圈航路的過赤道點經度為何？
A. 021°24.0'W
B. 021°50.0'W
C. 022°14.0'W
D. 022°50.0'W

(A) 33. 承上題，若設定轉向點經度為000°，則該大圈航路的此轉向點緯度為何？
A. 21°25.7'S
B. 22°36.3'S
C. 22°53.7'S
D. 23°18.5'S

(A) 34. 承上題，若設定轉向點與起航點的大圈弧20° (即大圈距離約1200浬)，則該大圈航路上的此轉向點位置為何？
A. 21°49.7'S, 000°27.8'E
B. 21°32.1'S, 000°22.5'W
C. 21°19.0'S, 001°34.1'W
D. 21°05.1'S, 001°40.6'W

(D) 35. 1990年04月26日，某船ZT1915的DR船位(L32°56.4'N, λ 029°49.1'W)。航海員於ZT 19-19-51，使用六分儀觀測Jupiter，得hs47°13.2'；其中IE0.5'在弧外(off the arc)，HE19.3m。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 47°20.4'
B. 47°15.6'
C. 47°06.0'
D. 47°05.1'

(D) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 072°44.9'
B. 074°15.1'
C. 076°15.1'
D. 077°44.9'

(D) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 20°46.8'N
B. 21°28.5'N
C. 22°58.6'N
D. 23°24.6'N

(B) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 32°N, 029°31.5'W
B. 33°N, 029°44.9'W
C. 33°N, 030°15.1'W
D. 33°N, 030°01.4'W

(B) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 090.1°
B. 269.9°
C. 278.1°
D. 352.9°

(B) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 5.1'A
B. 5.1'T
C. 11.4'A
D. 11.4'T